



Etude de cas évaluation ShopWise Développement

TITRE RNCP 35419 – Niveau 7 – GROUPE ESIEA INTECH

Bloc de compétences : Intégration, industrialisation et déploiement du logiciel

Expert en Ingénierie du Logiciel

Etude de cas évaluation

ShopWise Développement



ShopWise

LOGICIEL DE GESTION
POUR COMMERCES

Etude de cas évaluation ShopWise Développement

TITRE RNCP 35419 – Niveau 7 – GROUPE ESIEA INTECH

Bloc de compétences : Intégration, industrialisation et déploiement du logiciel

Expert en Ingénierie du Logiciel

Scénario

La digitalisation des commerces de proximité est devenue incontournable. Les clients attendent des services rapides, personnalisés et accessibles en ligne (click & collect, prise de rendez-vous, suivi des stocks).

Pour répondre à ces besoins, une jeune entreprise fictive, ShopWise, souhaite développer une solution logicielle innovante destinée aux commerces indépendants (épiceries, librairies, salons de coiffure, etc.).

L'objectif : proposer une application web et mobile qui centralise la gestion des stocks, des ventes, des rendez-vous et de la fidélisation client, tout en restant simple et abordable.

Objectifs généraux du projet

Créer une plateforme SaaS (web + mobile) pour les commerces de proximité.

Fonctionnalités clés :

- Gestion des stocks (ajout, suivi, alertes).
- Gestion des rendez-vous (agenda, notifications).
- Module de fidélisation (points, promotions).
- Tableau de bord analytique (ventes, fréquentation).

Contraintes :

- Respect RGPD (gestion des données clients).
- Accessibilité (interface simple, responsive).
- Scalabilité (multi-commerces, multi-utilisateurs).

Valeur ajoutée :

- Réduction du temps administratif pour le commerçant.
- Amélioration de l'expérience client.
- Digitalisation à faible coût.

Parties prenantes

- Client principal : Marie Dupont, propriétaire d'une épicerie locale "Chez Marie".
- Entreprise éditrice : ShopWise SAS, startup spécialisée dans les solutions pour commerces.



Etude de cas évaluation ShopWise Développement

TITRE RNCP 35419 – Niveau 7 – GROUPE ESIEA INTECH

Bloc de compétences : Intégration, industrialisation et déploiement du logiciel

Expert en Ingénierie du Logiciel

BRIEF

Vous faites partie de l'équipe projet ShopWise, chargée de concevoir une solution logicielle pour digitaliser la gestion des commerces de proximité.

Après avoir cadré les besoins avec le client, vous devez maintenant implémenter les aspects suivant du produit : la gestion des clients et de la fidélisation, gestion des rendez-vous.

Votre mission consiste à :

- Modéliser le domaine métier et concevoir le modèle de données associé.
- Développer les fonctionnalités principales.
- Écrire des tests automatisés.
- Mettre en place une chaîne CI/CD.
- Industrialiser le projet en créant les Dockerfiles pour le backend et le frontend, un fichier docker-compose et en documentant la procédure de déploiement.
- Assurer le suivi des demandes avec un workflow Git structuré.

A noter : les différents livrables devront être déposés dans un repository GitHub accessible publiquement :

```
/ -- bdd/schema base de données.pdf
/ -- bdd/script.sql
/ -- [ code source ]
/ -- couverture/[rapport frontend]
/ -- couverture/[rapport backend]
/ -- [Dockerfiles]
/ -- docker-compose.yml
/ -- readme.md
```

Les tâches seront consultables via la section « Issue » du repository GitHub.

La pipeline CI/CD sera consultable via la section "Actions" du repository GitHub.

Instructions

Question 1 : Organisation

Étapes à suivre :

- Créer dans la section *Issues* du repository en ligne les tâches correspondant aux user stories fournies en annexe.
- Ajouter des labels pertinents pour le suivi de l'avancement de chaque tâche.
- Définissez un workflow Git et appliquez-le pour structurer vos branches et commits.



Etude de cas évaluation ShopWise Développement

TITRE RNCP 35419 – Niveau 7 – GROUPE ESIEA INTECH

Bloc de compétences : Intégration, industrialisation et déploiement du logiciel

Expert en Ingénierie du Logiciel

Livrable :

- Tableau de suivi des tâches du repository en ligne.
- Le fichier readme.md indiquant le workflow Git retenu.

Question 2 : Conception

Étapes à suivre :

- Analyser les user stories pour identifier les entités et leurs relations.
- Concevoir un modèle de données (schéma de la base de données) pour les modules « Clients », « Fidélisation » et « Rendez-vous ».
- Créer la base de données et les scripts SQL de génération de la base (structure et données de test)

Livrables :

- Schéma de la base de données
- Script SQL de génération de la base de données (structure et données de test).

Question 3 : Développement

Étapes à suivre :

- Implémenter le backend.
- Implémenter le frontend.
- Lier chaque commit à l'issue correspondante.
- Maintenir le statut des issues à jour.
- Respecter le workflow Git retenu.

Attention : tenir compte des détails techniques fournies dans les informations complémentaires.

Livrable :

- Le code source complet dans le repository en ligne.

Question 4 : Tests

Étapes à suivre :

- Ecrire des tests automatisés pour le backend (60% de couverture des instructions et branches).
- Ecrire des tests automatisés pour le frontend (60% de couverture des instructions et branches).
- Générer les 2 rapports de couverture et les déposer dans le repository.

Livrables :



Etude de cas évaluation ShopWise Développement

TITRE RNCP 35419 – Niveau 7 – GROUPE ESIEA INTECH

Bloc de compétences : Intégration, industrialisation et déploiement du logiciel
Expert en Ingénierie du Logiciel

- Le code source des tests complet dans le repository en ligne.
- Les 2 rapports de couvertures de code dans le repository en ligne.

Question 5 : Industrialisation

Étapes à suivre :

- Configurer une pipeline CI/CD pour :
 - Buidier le projet
 - Exécuter les tests, générer les rapports de couverture et les rendre téléchargeable
 - Construire les images Docker et les pousser sur DockerHub.
- Créer un Dockerfile pour le frontend et un pour le backend.
- Créer un docker-compose.yml pour orchestrer les services.
- Ecrire la procédure de déploiement de l'application dans le fichier readme.md

Livrables (dans le repository en ligne) :

- Le fichier de configuration de la pipeline CI/CD.
- Les 2 Dockerfiles.
- Le fichier docker-compose.yml
- Le fichier readme.md

Tableau des livrables attendus

Question	Document attendu	Contenu clé
Q1	Repository	Tableau de suivi des tâches, workflow Git
Q2	Repository	Schéma de la base de données et script SQL
Q3	Repository	Code source
Q4	Repository	Code source des tests et rapports de couverture
Q5	Repository	Fichier de configuration de la pipeline, Dockerfiles, docker-compose.yml et readme.md

Compétences évaluées

C.10. Développer les fonctionnalités du logiciel en modélisant un domaine métier, et en intégrant des composants externes afin d'améliorer la qualité du code et faciliter les développements futurs. (Q2, Q3)

Etude de cas évaluation ShopWise Développement

TITRE RNCP 35419 – Niveau 7 – GROUPE ESIEA INTECH

Bloc de compétences : Intégration, industrialisation et déploiement du logiciel

Expert en Ingénierie du Logiciel

C.11. Assurer le suivi des demandes utilisateurs en exploitant des outils de suivi permettant de recenser les anomalies afin de procéder aux mesures correctives, évolutives et adaptatives de l'application. (Q1)

C.12. Automatiser la construction de la solution logicielle en configurant les chaînes de build et l'exécution des tests unitaires, fonctionnels et d'intégration afin de préparer le déploiement continu du logiciel. (Q4, Q5)

C.13. Industrialiser le développement du logiciel à l'aide d'outils d'automatisation et le documenter en décrivant le processus de déploiement de manière à faire évoluer les logiciels développés et minimiser les erreurs de manipulation par les tiers. (Q5)

Informations complémentaires et annexes

Liste des user stories :

En tant que commerçant, je veux créer et mettre à jour une fiche client avec ses informations (nom, email, téléphone) afin de gérer ma base clients.

En tant que commerçant, je veux créer un rendez-vous en saisissant le client, la date, l'heure et le service afin d'organiser mon planning.

En tant que commerçant, je veux consulter la liste des rendez-vous et filtrer par date, statut ou client afin de retrouver rapidement les informations utiles.

En tant que commerçant, je veux pouvoir marquer un rendez-vous comme honoré ou annulé afin de tenir mon suivi à jour.

En tant que commerçant, je veux que des points soient attribués automatiquement au client lorsque le rendez-vous est honoré afin de renforcer la fidélisation.

En tant que client, je veux pouvoir me connecter une fois que le commerçant a créé mon compte afin de vérifier mes informations.

En tant que client, je veux consulter mon solde de points et l'historique des transactions afin de connaître mes avantages.

Contraintes techniques :

Stack imposée :



Etude de cas évaluation ShopWise Développement

TITRE RNCP 35419 – Niveau 7 – GROUPE ESIEA INTECH

Bloc de compétences : Intégration, industrialisation et déploiement du logiciel

Expert en Ingénierie du Logiciel

- Backend : Java + Spring Boot
- Frontend : Angular
- Base de données : Relationnelle

Périmètre :

- API ouverte : aucune authentification requise (pas de JWT, pas de sécurisation avancée).
- Responsive Design : obligatoire (2 types d'écran minimum : mobile et desktop).